

Földrengés

A naplo.txt és a telepules.txt elnevezésű szöveges állományok nevei megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig tabulátorral választottuk el.:

A táblák felépítése: *naplo* tábla:

mező neve	típus	leírás
id	egész szám	naplo azonosítója
datum	dátum	a földrengés dátuma
ido	idő	a földrengés időpontja
telepid	egész szám	a földrengés településének azonosítója
magnitudo	lebegő pontos szám	a földrengés magnitúdója
intenzitas	lebegő pontos szám	a földrengés intenzitása

telepules tábla:

mező neve	típus	leírás
id	egész szám	a település azonosítója
nev	szöveg	a település neve
varmegye	szöveg	a vármegye, ahol a település található

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *Foldrenges* néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, tanítási alkalmakra vonatkozó feladatok megoldhatók!
4. Határozza meg, hogy hány település szerepel az adatbázisban!
5. Számítsa ki az összes földrengés átlagos intenzitását, egy tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg azt!
6. Határozza meg, hogy mekkora volt a legnagyobb magnitúdó.
7. Határozza meg, hogy hány olyan földrengés volt, melynek magnitúdója meghaladta a 4,0 értéket!
8. Határozza meg, hogy volt-e földrengés 2003 júliusában.
9. Kérjen be egy település nevet, majd adja meg a településen bekövetkezett legelső földrengés magnitúdóját, annak intenzitását és időpontját! Amennyiben a megadott nevű település nem szerepel az adatbázisban, írja ki, hogy "Nincs ilyen nevű település."
10. Adja meg, hogy a 3 legnagyobb magnitúdójú földrengést elszenvedő települést, magnitúdóját és a Richter skálán.
11. Kérjen be egy vármegyét és jelenítse meg az összes hozzá tartozó települést, a földrengés dátumát, és a Richter skála alapján az erősségét.

Minták:

4. feladat: 121 db
5. feladat: Az átlagos intenzitás 4,2 volt
6. feladat: A legnagyobb magnitúdó 4,8 volt
7. feladat: Összesen 7 db 4-nél nagyobb magnitúdójú földrengés volt.
8. feladat: Volt földrengés 2003 júliusában.
9. feladat Adjon meg egy települést: Heves
2,4 - 4 - 06:16:21
10. feladat: A 3 legnagyobb magnitúdójú földrengést elszenvedő település.
Heves - 2,4 - Rendkívül gyenge
Oroszlány - 4,5 - Gyenge
Beregsurány - 4,5 - Gyenge
11. feladat: Kérem adjon meg egy vármegye nevet: Pest
Biatorbágy - 2019-07-13 (Rendkívül gyenge)
Budakeszi - 2019-05-17 (Rendkívül gyenge)
Budakeszi - 1998-05-08 (Rendkívül gyenge)
Diósd - 2010-08-31 (Mikrorengés)
Dunaharaszti - 1996-10-21 (Rendkívül gyenge)
Dunaharaszti - 2017-01-24 (Rendkívül gyenge)
Farmos - 2020-10-10 (Rendkívül gyenge)
Gyömör - 2006-12-31 (Gyenge)
Márianosztra - 2013-10-10 (Rendkívül gyenge)
Márianosztra - 2018-05-12 (Rendkívül gyenge)
Nagykőrös - 2000-06-02 (Rendkívül gyenge)
Nagykőrös - 2014-02-11 (Rendkívül gyenge)
Nyáregyháza - 1997-11-27 (Rendkívül gyenge)
Ócsa - 2016-04-29 (Rendkívül gyenge)
Örbottyán - 2001-06-22 (Mikrorengés)
Sóskút - 2019-12-13 (Rendkívül gyenge)
Tápiószele - 2006-09-15 (Rendkívül gyenge)
Újszilvás - 2010-05-25 (Nagyon gyenge)

12. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét FoldrengesGUI néven mentse el! Az elkészítésnél kövesse a mintákat!
13. A felső lenyíló listába töltse be a választható vármegyéket!
14. A vármegye kiválasztása után a település névéhez tartozó lenyíló listába töltse be a vármegyéhez tartozó településeket. Amennyiben a vármegyéhez található település, akkor a lenyíló lista legyen aktív, ha nincs a vármegyéhez az adatbázisban település, akkor a lenyíló lista ne legyen aktív!
15. A település nevének kiválasztása után jelenjenek meg a településen bekövetkezett földrengés dátuma, ideje, magnitúdója, intenzitása, és, hogy a Richter skála alapján milyen erősségű volt.

Minták a következő oldalon:

Földrendések Magyarországon

Kérem válasszon egy vármegyét:

Kérem válasszon egy települést:

Földrendések Magyarországon

Kérem válasszon egy vármegyét:

Heves

Kérem válasszon egy települést:

Földrendések Magyarországon

Kérem válasszon egy vármegyét:

Komárom-Esztergom

Heves

Komárom-Esztergom

Veszprém

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Békés

Győr-Moson-Sopron

Zala

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Veszprém

Pest

Fejér

Földrendések Magyarországon

Kérem válasszon egy vármegyét:

Heves

Kérem válasszon egy települést:

Átány

Erdőtelek

Hatvan

Heves

Mátraballa

Noszvaj

Szarvaskő

Tenk

Tófalu

Földrendések Magyarországon

Kérem válasszon egy vármegyét:

Heves

Kérem válasszon egy települést:

Szarvaskő

Dátum: 2012-03-20

Idő: 01:21:22

Magnitúdó: 2,4

Intenzitás: 4

Richter skála: Rendkívül gyenge